시험대비

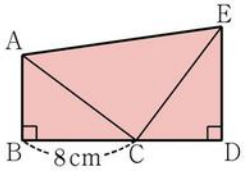
25문제 | 페르마 수학학원

2-2 도형의 닮음2

블라인드 테스트

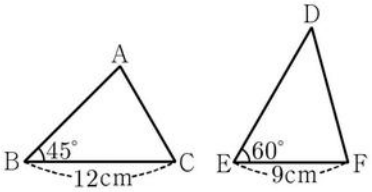
이름 _____

01 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABDE에서 $\triangle ABC \equiv \triangle CDE$이고, $\overline{BC}=8\,cm$, $\triangle ACE=50\,cm^2$일 때, $\square ABDE$의 넓이는?



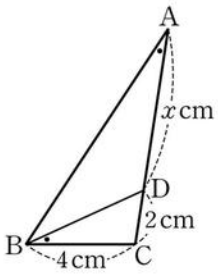
① $60\,cm^2$ ② $72\,cm^2$ ③ $98\,cm^2$
④ $100\,cm^2$ ⑤ $120\,cm^2$

02 아래 그림에서 $\triangle ABC$와 $\triangle FDE$가 닮은 도형이 되려면 다음 중 어떤 조건을 만족해야 하는가?



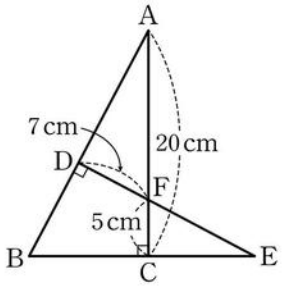
① $\angle A=75^\circ$, $\angle D=45^\circ$
② $\angle C=80^\circ$, $\angle F=55^\circ$
③ $\overline{AB}=10\,cm$, $\overline{DF}=15\,cm$
④ $\overline{AC}=7\,cm$, $\overline{DF}=14\,cm$
⑤ $\overline{AB}=10\,cm$, $\overline{DF}=11\,cm$

03 다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\angle BAC=\angle DBC$이고 $\overline{BC}=4\,cm$, $\overline{CD}=2\,cm$일 때, x의 값은?

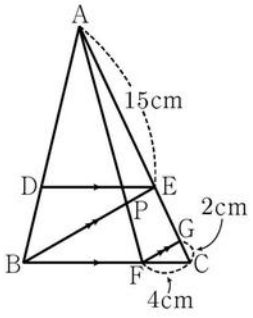


① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

04 다음 그림에서 $\overline{AC}=20\,cm$, $\overline{CF}=5\,cm$, $\overline{DF}=7\,cm$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하시오.

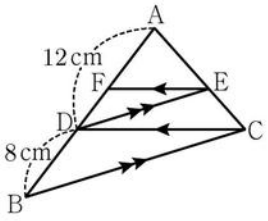


05 다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{BE} /\!/ \overline{FG}$이고 점 P는 $\overline{AF}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. $\overline{AP}:\overline{PF}=3:1$이고 $\overline{AE}=15\,\text{cm}$, $\overline{FC}=4\,\text{cm}$, $\overline{GC}=2\,\text{cm}$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



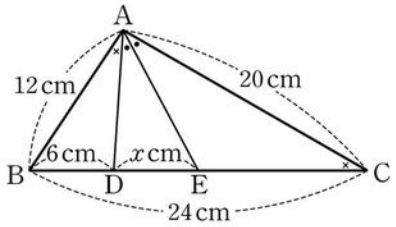
① $\frac{101}{11}\,\text{cm}$ ② $\frac{103}{11}\,\text{cm}$ ③ $\frac{105}{11}\,\text{cm}$
④ $\frac{107}{11}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{109}{11}\,\text{cm}$

06 다음 그림에서 $\overline{BC} /\!/ \overline{DE}$, $\overline{CD} /\!/ \overline{EF}$일 때, $\overline{AF}$의 길이는?



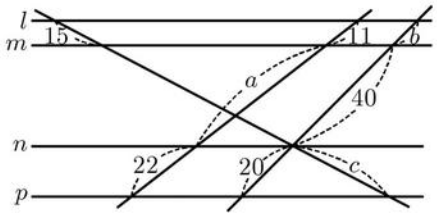
① $\frac{33}{5}\,\text{cm}$ ② $\frac{34}{5}\,\text{cm}$ ③ 7 cm
④ $\frac{36}{5}\,\text{cm}$ ⑤ $\frac{37}{5}\,\text{cm}$

07 다음 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle DAB=\angle ACB$, $\angle DAE=\angle CAE$일 때, x의 값은?

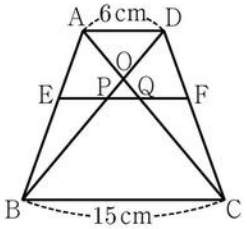


① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

08 다음 그림에서 $l /\!/ m /\!/ n /\!/ p$일 때, $a+b-c$의 값을 구하시오.

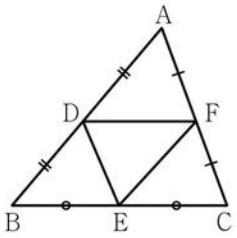


09 다음 그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{EF} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AE}:\overline{EB}=2:3$이고 $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$일 때, $\overline{PQ}$의 길이는?



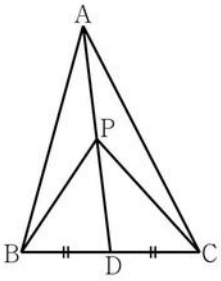
① $\frac{12}{5}\,\text{cm}$ ② $\frac{18}{5}\,\text{cm}$ ③ $\frac{24}{5}\,\text{cm}$
④ $\frac{28}{5}\,\text{cm}$ ⑤ 6 cm

10 아래 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 세 점 D, E, F가 각각 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 중점일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



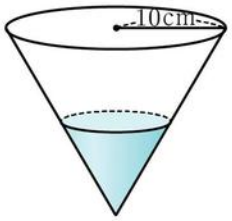
① $\angle BED = \angle C$
② $\triangle ABC = 4\triangle DEF$
③ $\overline{DE} = \overline{DF}$
④ $\overline{DE} /\!/ \overline{AC}$
⑤ $\angle B = \angle DFE$

11 아래 그림과 같은 삼각형 ABC에서 점 D는 $\overline{BC}$의 중점이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



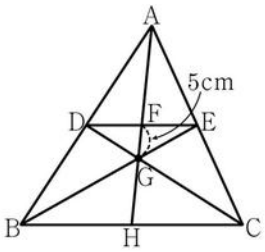
① $\triangle ABD = \triangle ACD$
② $\triangle APB = \triangle PDC$
③ $\triangle APB = \triangle APC$
④ $\overline{AP} = \overline{PD}$ 이면 $\triangle APB = \triangle DPB$
⑤ $\overline{AP} = \overline{PD}$ 이면 $\triangle PBD = \frac{1}{4}\triangle ABC$

12 다음 그림과 같이 밑면의 반지름이 10 cm인 원뿔 모양의 용기에 깊이의 $\frac{1}{2}$ 만큼 물을 채웠다. 이때 수면의 넓이는?

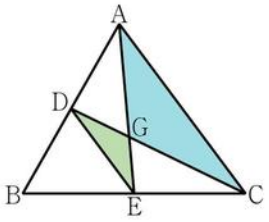


① $10\pi\,cm^2$
② $16\pi\,cm^2$
③ $20\pi\,cm^2$
④ $25\pi\,cm^2$
⑤ $50\pi\,cm^2$

13 다음 그림에서 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{FG} = 5\,cm$일 때, $\overline{AF}$의 길이를 구하시오.

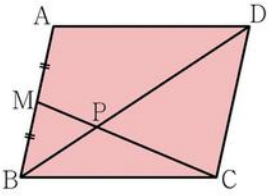


14 다음 그림에서 $\overline{AE}$, $\overline{DC}$는 $\triangle ABC$의 중선이고 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심일 때, $\triangle DEG : \triangle ACG$는?



① 1 : 3
② 1 : 4
③ 1 : 5
④ 2 : 5
⑤ 3 : 7

15 다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 점 P는 $\overline{BD}$와 $\overline{CM}$의 교점이다. △BCP의 넓이가 $12\,cm^2$일 때, □ABCD의 넓이는?

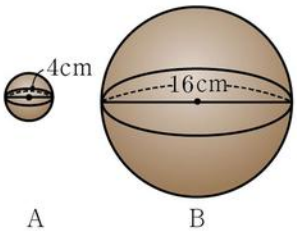


① $72\,cm^2$ ② $74\,cm^2$ ③ $76\,cm^2$
④ $78\,cm^2$ ⑤ $80\,cm^2$

16 민성이가 직사각형 모양의 식탁보 1개를 12000원에 구입하고, 이 식탁보를 250%로 확대한 크기의 식탁보를 1개 더 구매하였다. 식탁보의 가격은 식탁보의 넓이에 정비례한다고 할 때, 250%로 확대한 크기의 식탁보의 가격은?

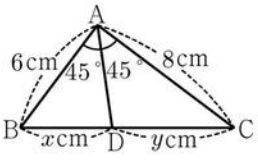
① 40000원 ② 50000원 ③ 65000원
④ 75000원 ⑤ 80000원

17 다음 그림과 같이 지름의 길이가 각각 4cm, 16cm인 구 모양의 초콜릿 A, B가 있다. 초콜릿 B를 1개 녹였을 때, 모양과 크기가 초콜릿 A와 같은 초콜릿을 몇 개 만들 수 있는가?



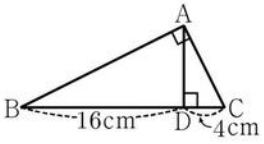
① 4개 ② 8개 ③ 16개
④ 32개 ⑤ 64개

18 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\angle BAD = \angle CAD = 45^\circ$ 이고 $\overline{AB} = 6\,cm$, $\overline{AC} = 8\,cm$일 때, $y-x$의 값은?



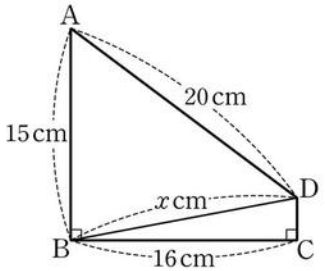
① 1 ② $\frac{8}{7}$ ③ $\frac{9}{7}$
④ $\frac{10}{7}$ ⑤ $\frac{11}{7}$

19 다음 그림과 같이 $\angle A = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$일 때, $\overline{AB}^2 - \overline{AC}^2$의 값은?

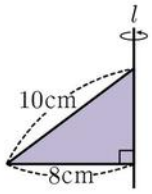


① 200 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

20 다음 그림과 같은 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AB} = 15\,cm$, $\overline{AD} = 20\,cm$, $\overline{BC} = 16\,cm$이고 $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$ 일 때, x^2의 값을 구하시오.

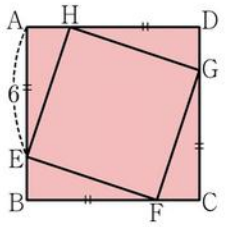


21 다음 그림과 같은 직각삼각형을 직선 l을 회전축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 입체도형을 회전축을 포함하는 평면으로 잘랐다. 이때 생기는 단면의 넓이는?



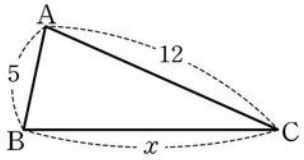
① $36\,\mathrm{cm}^2$ ② $40\,\mathrm{cm}^2$ ③ $44\,\mathrm{cm}^2$
④ $48\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $52\,\mathrm{cm}^2$

22 다음 그림의 정사각형 ABCD에서 □EFGH의 넓이가 40이고 $\overline{AE}=\overline{BF}=\overline{CG}=\overline{DH}=6$일 때, □ABCD의 넓이는?



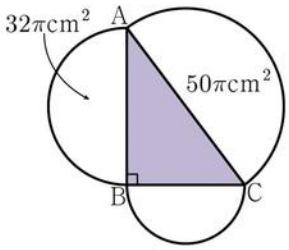
① 60 ② 64 ③ 68
④ 72 ⑤ 76

23 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\angle A < 90^\circ$가 되도록 하는 자연수 x의 개수는?

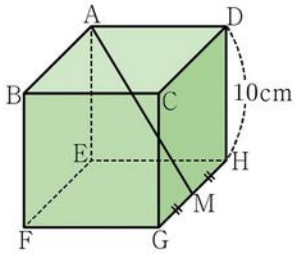


① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

24 다음 그림은 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 지름으로 하는 반원을 그린 것이다. $\overline{AB}$, $\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이가 각각 $32\pi\,\mathrm{cm}^2$, $50\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, △ABC의 넓이를 구하시오.



25 다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 10 cm인 정육면체에서 $\overline{GH}$의 중점을 M이라 할 때, $\overline{AM}$의 길이는?



① 11 cm ② 13 cm ③ 15 cm
④ 17 cm ⑤ 19 cm